

SLIDE 1 - CAPA

O projeto evoluiu de SEER corrigido para METABRIC canonico

Sistema de Inteligencia Computacional para risco de obito em cancer de mama.

SEER corrigido

baseline educacional



METABRIC canonico

trilha clinica v2

SLIDE 2 - ROTEIRO

A defesa foi reorganizada para dar mais peso a problema, dataset, resultados e trade-off

1. Problema

por que falso negativo e vazamento importam

2. Solucao

como o pipeline foi corrigido e estruturado

3. Evidencia

o que mudou de SEER para METABRIC

1. INTRODUCAO

Em saude, acuracia alta pode esconder erro grave

A apresentacao prioriza o custo do falso negativo em vez de vender uma metrica unica.

FALSO NEGATIVO

Caso de risco classificado como nao risco.

erro mais critico para sensibilidade

FALSO POSITIVO

Alerta falso que aumenta custo operacional.

nao pode ser ignorado

SLIDE 4 - PROBLEMA PROPOSTO

Survival Months foi removido para evitar vazamento

A pergunta correta é classificar obito observado sem usar informacao posterior de acompanhamento como atalho.

Features clinicas permitidas



Classificador



Obito observado

BLOQUEADO NO MODELO PRINCIPAL

Survival Months

Defesa esperada: variavel preditiva demais pode ser metodologicamente invalida

04 / 16

SLIDE 5 - DATASET

METABRIC adiciona sinais clinicos que o SEER nao tinha

SEER CORRIGIDO

4.023

 registros

Papel

baseline

Limite

menor profundidade clinica

METABRIC CANONICO

1.876

 registros

Papel

evolucao v2

Sinais

tratamento, ER/PR/HER2, PAM50, NPI

2. DESENVOLVIMENTO DA SOLUCAO

O sistema foi reorganizado para rastrear dado, validacao e decisao final no mesmo fluxo

ARQUITETURA

Dados



Contrato



Modelos



Decisao

PIPELINE DE TREINO

Treino

ajusta modelos

Validacao

escolhe pesos e threshold

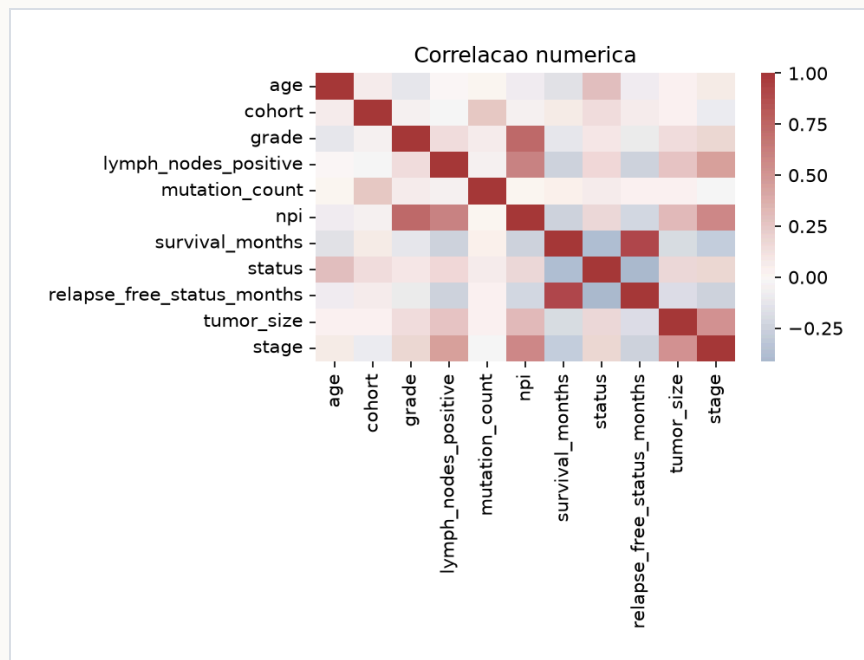
Teste

reporta sem contaminar

SLIDE 7 - PRE-PROCESSAMENTO E MODELAGEM

EDA virou contrato de dados, e a comparacao separou baseline, modelos fortes e hibrido

- 1 Sanitizacao de nomes, tipos e alvo.
- 2 Dicionario e perfil de metadados.
- 3 Relacoes numericas/categoricas antes da modelagem.
- 4 Baseline explicavel, ensemble e neuro-fuzzy comparados no mesmo protocolo.



3. AVALIACAO EXPERIMENTAL

SEER e METABRIC passaram pelas mesmas fases essenciais e pelas mesmas metricas

FASE	SEER	METABRIC
Dicionario, EDA e metadados	Aplicado	Aplicado
Politica de vazamento	Aplicada	Aplicada
Treino / validacao / teste	Aplicado	Aplicado
Explicabilidade, calibracao e estabilidade	Aplicado	Aplicado

RECALL



captura da classe positiva

F2-SCORE

2x

pesa recall acima da precisao

ACURACIA

sec.

mantida apenas como contexto

SLIDE 9 - RESULTADOS DOS MODELOS INDIVIDUAIS

METABRIC melhora antes mesmo do ensemble

SEER - LOGISTIC REGRESSION

0.4832 F2

Recall	0.6098
--------	--------

PR AUC	0.3525
--------	--------

48 FN

METABRIC - GRADIENTBOOSTING

0.7787 F2

Recall	0.7953
--------	--------

PR AUC	0.7600
--------	--------

44 FN

SLIDE 10 - RESULTADOS DO SISTEMA HIBRIDO

O ensemble reduz FN, mas precisa assumir FP

Threshold escolhido na validacao; teste preservado para reporte final.

SEER ENSEMBLE - THRESHOLD 0.22

29

 FN

Recall	0.7642
--------	--------

F2	0.5188
----	--------

320 FP

METABRIC ENSEMBLE - THRESHOLD 0.16

1

 FN

Recall	0.9953
--------	--------

F2	0.8770
----	--------

146 FP

SLIDE 11 - COMPARACAO GERAL

Dados melhores elevaram o teto; threshold moveu sensibilidade

SEER individual**0.4832****SEER ensemble****0.5188****METABRIC individual****0.7787****METABRIC ensemble****0.8770**

SLIDE 12 - ANALISE DOS RESULTADOS

O melhor resultado e um ponto operacional, nao verdade clinica

O slide-chave da defesa precisa mostrar ao mesmo tempo o ganho em sensibilidade e o custo em falsos positivos.

Baixo recall

perde casos positivos demais

Alta precisao isolada

pode deixar sensibilidade insuficiente

Alta sensibilidade

METABRIC ensemble: 1 FN, 146 FP

Uso clinico real

exigiria validacao externa e analise de custo

4. CONCLUSAO

O ganho principal foi metodologico e informacional

- 1 Remover vazamento tornou o experimento defensavel.
- 2 METABRIC trouxe sinais clinicos mais ricos.
- 3 Ensemble ajudou como ponto de alta sensibilidade.
- 4 Neuro-fuzzy ensinou como comparativo, nao como campeao.

SLIDE 14 - LIMITACOES E FUTURO

A defesa e academica hoje e aponta survival analysis e validacao externa como proximo passo

ESCOPO

datasets publicos, sem validacao externa

METODO

classificacao binaria, nao survival analysis formal

PROXIMO PASSO

validacao externa, survival analysis e custo clinico

SLIDE 15 - ENCERRAMENTO

SEER ficou como baseline corrigido; METABRIC virou a trilha canonica da defesa

MENSAGEM FINAL

Bons dados e boa validacao foram mais importantes que complexidade isolada.

LEITURA FINAL

SEER	baseline corrigido
METABRIC	evolucao canonica
Ensemble	sensibilidade com trade-off

SLIDE 16 - EXTRAS

Perguntas provaveis da banca entram depois do encerramento

Esses slides extras nao fazem parte da narrativa principal; eles servem para ensaio e sustentacao oral.

PERGUNTAS METODOLOGICAS

Por que nao usar acuracia?	FN pesa mais
Por que remover Survival Months?	vazamento
O teste foi usado para escolher threshold?	nao

PERGUNTAS DE MODELAGEM

O neuro-fuzzy e ANFIS?	nao
Por que METABRIC e melhor?	mais sinais clinicos
Como justificar FP?	trade-off operacional